

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV ICA 이론: v11 코드 진행순서형 수식 전개

Contents

N0N0. 실험조건에서 모델 입력으로	2
N1N1. 분극과 작업격자	2
N2N2. 평형 중심 $U_j(T)$	3
N3N3. 히스테리시스 분기	3
N4N4. 폭 w 와 유효폭	5
N5N5. 평형 점유 ξ_{eq}	6
N6N6. 평형 peak와 equilibrium()	6
N7N7. 동역학 꼬리 길이 L_V	7
N8N8. 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전	8
N9N9. 전이 합산, 역보간, staging 초기값	9

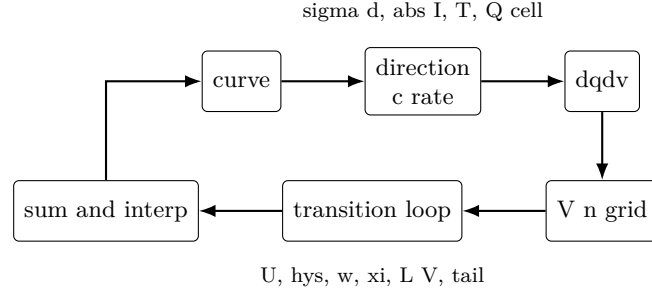


Figure 1: 코드 진행의 최상위 사상. 그림 안의 모든 텍스트는 ASCII로만 두었다. 이 그림은 식 (1.4)에서 시작해 N1–N9가 어떤 순서로 필요한지 보여준다.

본 장의 목적은 GraphiteAnodeDischargeDQDV.curve가 실험 조건을 받아 dqdv로 내려보낸 뒤, dqdv가 한 곡선을 계산하는 순서 그대로 물리식을 닫는 것이다. 따라서 절 순서는 v11_flowchart.md의 N0–N9를 따른다. 본문에서 새로 도입되는 기호는 코드 식별자와 같은 역할을 갖는다. 방향 부호는

$$\sigma_d = \begin{cases} +1, & \text{방전, discharge,} \\ -1, & \text{충전, charge,} \end{cases} \quad |I| \geq 0, \quad q = \frac{Q}{Q_{\text{cell}}}. \quad (1.1)$$

본 장이 반환할 관측량은 방향 정렬된 양의 ICA 크기

$$\frac{dQ}{dV} \equiv \frac{dQ}{dV_{\text{app}}} \quad (1.2)$$

이며, 실제 독립축은 먼저 내부 음극 전위 V_n 로 환산된다.

N0 N0. 실험조건에서 모델 입력으로

curve는 방향 라벨, C-rate, 셀 용량, 온도, 선택적 전류 크기를 코드 코어의 입력으로 바꾼다. 방향 라벨은 식 (1.1)의 σ_d 로만 남고, 전류 크기는

$$|I| = \begin{cases} I_{\text{abs}}, & I_{\text{abs}} \text{가 주어질 때,} \\ c_{\text{rate}} Q_{\text{cell}}, & I_{\text{abs}} \text{가 없을 때.} \end{cases} \quad (1.3)$$

이 변환은 새 물리가 아니라 단위 사상이다. 물리 계산의 독립 입력은

$$\mathcal{D} = \{V_{\text{app}}, T, |I|, Q_{\text{cell}}, \sigma_d\} \implies \text{dqdv}(V_{\text{app}}, T, |I|, Q_{\text{cell}}, s = \sigma_d) \quad (1.4)$$

이다.

그림 1의 화살표가 본 장의 순서다. 다음 절은 관측 전위 V_{app} 를 내부 전위 V_n 으로 바꾸는 첫 계산을 닫는다.

N1 N1. 분극과 작업격자

코어의 첫 물리식은 분극 제거다. v11의 부호는

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n \quad (1.5)$$

이다. 방전에서 $\sigma_d = +1$ 이므로 관측 전위에서 $|I|R_n$ 을 빼 내부 전위를 얻고, 충전에서 $\sigma_d = -1$ 이므로 같은 크기를 더한다. 이 부호는 방전, 즉 de-lithiation과 oxidation에서 측정 전위 V_{app} 가 내부 평형 음극 전위보다 높다는 양의 anodic 과전압 $\eta = V_{app} - V_n > 0$ 을 코드의 내부 전위 좌표로 옮긴 결과다.

작업격자는 꼬리의 지지 영역을 잃지 않도록 V_n 범위보다 넓게 잡힌다.

$$v_{lo} = \min V_n, \quad v_{hi} = \max V_n, \quad v_{span} = \max(v_{hi} - v_{lo}, v_{span, floor}), \quad (1.6)$$

$$n_{work} = \max(n_{work, min}, 2 N_V), \quad (1.7)$$

$$V_{work} = \text{linspace}(v_{lo} - g_{lo}v_{span}, v_{hi} + g_{hi}v_{span}, n_{work}), \quad (1.8)$$

$$\Delta V_{work} = V_{work, k+1} - V_{work, k}. \quad (1.9)$$

온도가 배열이면 V_n 순서로 정렬해 V_{work} 위에 보간하고, 스칼라면 상수 배열로 복제한다.

$$T_{work}(V) = \begin{cases} \text{interp}(V; V_n, T), & T \text{ 가 배열일 때,} \\ T \mathbf{1}, & T \text{ 가 스칼라일 때,} \end{cases} \quad T_{rep} = \text{mean}(T_{work}). \quad (1.10)$$

배경은 전이 반복 전에 초기화된다.

$$dqdv_{work}^{(0)}(V_{work}) = \begin{cases} C_{bg}(V_{work}), & C_{bg} \text{ 가 callable일 때,} \\ C_{bg} \mathbf{1}, & C_{bg} \text{ 가 상수일 때.} \end{cases} \quad (1.11)$$

이제 전이 j 마다 평형 중심을 계산한다.

N2 N2. 평형 중심 $U_j(T)$

전이 중심은 Gibbs 자유에너지에서 온다. 삽입 반응의 몰 자유에너지를 전위로 환산하면

$$\Delta G_j(T) = \Delta H_{rxn, j} - T \Delta S_{rxn, j}, \quad \Delta G_j = -F U_j. \quad (1.12)$$

따라서 코드의 `func_u_j`와 같은 식은

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{rxn, j} + T \Delta S_{rxn, j}}{F} \quad (1.13)$$

이다. 전이 사전에 dH_{rxn} 과 dS_{rxn} 이 있으면 식 (1.13)를 쓰고, 없으면 직접 주어진 u 가 중심이다.

$$U_j = \begin{cases} \text{func_u_j}(T_{work}, dH_{rxn_j}, dS_{rxn_j}), & \{dH_{rxn}, dS_{rxn}\} \subset tr_j, \\ u_j, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (1.14)$$

이 중심은 아직 방향을 모른다. 방향은 히스테리시스 분기 중심에서만 들어간다.

N3 N3. 히스테리시스 분기

정규용액 상호작용이 충분히 강하면 균일 등온선은 spinodal을 갖는다. 보편형은

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT\{\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)\} + \Omega_j \xi(1 - \xi) \quad (1.15)$$

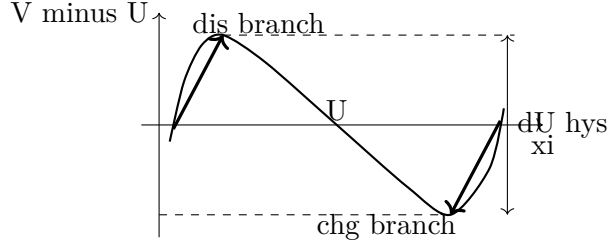


Figure 2: 히스테리시스 분기 중심의 대칭 구조. 본문은 식 (1.21)와 식 (1.22)를 이 그림의 두 수직 이동으로 사용한다.

이고,

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1-\xi)} - 2\Omega_j. \quad (1.16)$$

spinodal은 $g_j'' = 0$ 이므로

$$\frac{RT}{\xi(1-\xi)} = 2\Omega_j, \quad (1.17)$$

$$\xi(1-\xi) = \frac{RT}{2\Omega_j}, \quad (1.18)$$

$$\left(\xi - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} - \frac{RT}{2\Omega_j}. \quad (1.19)$$

따라서

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}u_j, \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}, \quad \Omega_j > 2RT. \quad (1.20)$$

두 spinodal 전위의 차를 대칭 중심 U_j 주위의 gap으로 쓰면 v11의 `func_dU_hys`가 된다.

$$\Delta U_j^{\text{hys}}(T, \Omega_j) = \begin{cases} 0, & \Omega_j \leq 2RT, \\ \frac{2}{F} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j], & \Omega_j > 2RT. \end{cases} \quad (1.21)$$

부분 cycle 인자 h_η 와 축소 인자 γ_j 를 곱하면 코드의 분기 중심은

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2}\sigma_d h_\eta \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} \quad (1.22)$$

이다. v11 구현은 `func_U_branch(T_rep, 0, Omega, gamma, sigma_d, h_eta)`로 shift를 만들고 이를 배열 $U_j(T_{\text{work}})$ 에 더한다.

$$\text{center}_j(V_{\text{work}}) = \begin{cases} U_j(V_{\text{work}}) + \text{func_U_branch}(T_{\text{rep}}, 0, \Omega_j, \gamma_j, \sigma_d, h_\eta), & \gamma_j \neq 0, \Omega_j > 0, \\ U_j(V_{\text{work}}), & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (1.23)$$

그림 2의 방전과 충전 중심 이동은 항상 반대다. 다음 절에서는 이 중심 주위의 폭을 정한다.

N4 N4. 폭 w 와 유효폭

폭은 전위 변화가 점유율 변화를 얼마나 넓게 펼치는지를 정한다. 같은 총 전이 용량이라도 폭이 작으면 peak는 높고 좁아지며, 폭이 크면 낮고 넓어진다.

이상 격자기체의 정지점은 폭

$$w_j(T) = \frac{n_j RT}{F} \quad (1.24)$$

를 갖는다. v11의 `_n_factor`는 n 이 있으면 그대로 쓰고, w 가 있으면

$$n_j = \frac{w_j F}{RT} \quad (1.25)$$

로 역산하며, 둘 다 없으면 $n_j = 1$ 이다.

$$n_j(T) = \begin{cases} n_j, & n_j \neq \emptyset, \\ w_j F / (RT), & w_j \neq \emptyset, \\ 1, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (1.26)$$

상호작용 좁힘은 OCV 곡선의 국소 기울기를 같은 logistic 폭으로 치환하는 단계다. 먼저 정규용액 OCV를 점유율의 함수로 쓰면

$$V_j(\xi; T, \Omega_j) = U_j(T) + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j}{F} (1-2\xi), \quad (1.27)$$

$$\Delta U_{j,\text{signed}}^{\text{hys}}(\xi) = V_{j,\text{chg}}(\xi) - V_{j,\text{dis}}(\xi), \quad \Delta U_j^{\text{hys}} = \left| \Delta U_{j,\text{signed}}^{\text{hys}} \right|, \quad (1.28)$$

$$\frac{dV_j}{d\xi} = \frac{RT}{F} \left(\frac{1}{\xi} + \frac{1}{1-\xi} \right) - \frac{2\Omega_j}{F}, \quad w_j^{\text{eff}} = \frac{1}{4} \left. \frac{dV_j}{d\xi} \right|_{\xi=1/2}. \quad (1.29)$$

현재 부호 규약에서는 방전 branch가 충전 branch보다 높은 전위에 놓이므로 식 (1.28)의 signed 차이는 음수일 수 있다. 코드의 `func_dU_hys`와 식 (1.21)는 이 차이의 비음수 크기를 만들고, 실제 방전과 충전의 위상은 식 (1.22)의 σ_d 가 부여한다. 따라서 중심 기울기 일치에서

$$w_j^{\text{eff}}(T, \Omega_j) = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT} \right) \quad (1.30)$$

가 나오고, 구현은 폭 0에 의한 발산을 막기 위해

$$\text{func_w_eff} = \max \left[\frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT} \right), f_{\text{floor}} \frac{RT}{F} \right] \quad (1.31)$$

를 쓴다. 실제 dispatch는

$$w_j = \begin{cases} \text{func_w_eff}(T, \Omega_j, f_{\text{floor}}), & \text{use_w_eff=True, } \Omega_j \neq \emptyset, w_j = \emptyset, \\ \text{func_w}(T, n_j), & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (1.32)$$

이다.

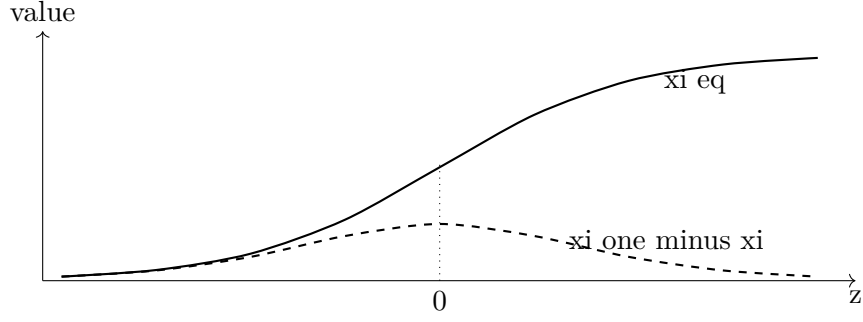


Figure 3: 식 (1.35)의 logistic과 그 미분 핵 $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})$. N6의 평형 peak는 이 dashed curve를 w_j 로 나눈다.

N5 N5. 평형 점유 ξ_{eq}

점유율은 전위축 위의 peak 위치를 전하축 위의 진행률로 바꾸는 내부 상태 변수다. dqv에서는 히스테리시스 분기 중심 U_j^d 를 써서 현재 branch 위의 순간 평형 점유를 계산한다.

정방향과 역방향 속도의 detailed balance는

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp\left(\frac{\sigma_d(V_n - U_j^d)}{w_j}\right) \quad (1.33)$$

를 요구한다. 정지점에서 $r_j^+(1 - \xi_{\text{eq},j}) = r_j^-\xi_{\text{eq},j}$ 이므로

$$\frac{\xi_{\text{eq},j}}{1 - \xi_{\text{eq},j}} = \exp\left(\frac{\sigma_d(V_n - U_j^d)}{w_j}\right). \quad (1.34)$$

따라서 v11의 func_ksi_eq는

$$\xi_{\text{eq},j}(V, T, \sigma_d) = \frac{1}{1 + \exp[-z_j]}, \quad z_j = \frac{\sigma_d(V - U_j^d)}{w_j} \quad (1.35)$$

이다. 구현은 $z_j \geq 0$ 과 $z_j < 0$ 를 나누어 overflow를 피하지만 수학식은 식 (1.35) 하나다.

그림 3의 중심 $z = 0$ 은 $V = U_j^d$ 다. 이 점에서 평형 peak가 최대가 된다.

N6 N6. 평형 peak와 equilibrium()

평형 peak는 유한 전류 꼬리를 붙이기 전의 기준 모양이다. 이 기준선은 equilibrium()에서 직접 쓰이며, 히스테리시스 branch midpoint가 아니라 hysteresis-free OCV baseline에서 정해진다.

$$V_{\text{eq},j}(\xi; T) = U_j(T) + w_j(T) \ln \frac{\xi}{1 - \xi}, \quad (1.36)$$

$$V_{\text{app}} = V_{\text{eq},j}(\xi_{\text{eq},j}) \quad (|I| = 0, R_n = 0, \gamma_j = 0). \quad (1.37)$$

따라서 $\text{equilibrium}()$ 의 $\xi_{\text{eq},j}$ 는 U_j^d 에 고정된 branch 점유가 아니라 식 (1.36)의 V_{eq} 에서 결정된다. 이를 풀면 식 (1.35)의 $\gamma_j = 0$ 기준식이 된다. 식 (1.35)를 미분하면

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dz_j} = \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j}), \quad (1.38)$$

$$\frac{dz_j}{dV} = \frac{\sigma_d}{w_j}, \quad (1.39)$$

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}. \quad (1.40)$$

ICA peak는 방향 정렬된 양의 크기이므로 코드의 평형 peak shape는 절댓값을 취한 것과 같다.

$$\text{peak_shape}_{j,\text{eq}} = \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} = \left| \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} \right| \quad (1.41)$$

전이 용량 Q_j 를 곱하고 배경을 더하면 $\text{equilibrium}(V_n, T)$ 가 된다.

$$\text{equilibrium}(V_n, T) = C_{\text{bg}}(V_n) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} \quad (1.42)$$

이는 $|I| \rightarrow 0, \gamma_j = 0$ 또는 분기를 쓰지 않는 한계, $L_{V,j}$ 가 sub-grid인 한계에서 dqdv가 회수하는 식이다.

$$|I| \rightarrow 0 \implies L_{q,j} \propto |I| \rightarrow 0, \quad \text{peak_shape}_j \rightarrow \text{peak_shape}_{j,\text{eq}}. \quad (1.43)$$

다음 절은 $L_{V,j}$ 가 sub-grid보다 클 때 peak가 왜 뒤로 끌리는지 정한다.

N7 N7. 동역학 꼬리 길이 L_V

유한 전류에서는 점유율이 순간 평형값을 즉시 따라가지 못한다. 이 절의 목적은 시간 지연 길이 L_q 를 전압축 길이 L_V 로 바꾸어, 다음 절의 causal memory kernel이 사용할 단일 길이 척도를 만드는 것이다.

완화식은

$$\frac{d\xi_j}{dt} = k_j(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j) \quad (1.44)$$

이고, $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 이므로

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{Q_{\text{cell}}k_j}{|I|}(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j), \quad L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}k_j}. \quad (1.45)$$

Eyring–Butler–Volmer 형식에서

$$k_j = \frac{k_B T}{h} \exp \left[-\frac{\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j} - \chi_d A_j}{RT} \right] \left(1 + e^{-A_j/RT} \right) \quad (1.46)$$

이므로 v11의 func_L_q는

$$L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}, \quad (1.47)$$

$$\ln L_{q,j} = \ln \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}} k_B T} + \frac{\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j} - \chi_d A_j}{RT} - \ln(1 + e^{-A_j/RT}) \quad (1.48)$$

를 거쳐

$$L_{q,j} = \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}} k_B T} \frac{\exp[(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j} - \chi_d A_j)/RT]}{1 + e^{-A_j/RT}} \quad (1.49)$$

와 같다. 코드에서 func_L_q의 인자 x가 바로 χ_d 다.

방향별 전달계수는

$$\chi_d = \begin{cases} \chi, & \sigma_d \geq 0, \\ 1 - \chi, & \sigma_d < 0, \end{cases} \quad \Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j \quad (1.50)$$

이다. 꼬리 컷 affinity는 정점 이후 ξ_{eq} 원천이 작아진 지점을 대표하는 양으로 코드에서

$$A_j = \min\{z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap},RT} RT\} \quad (1.51)$$

로 만든다. A_j 는 크기이며 방향 부호를 갖지 않는다. 방향은 식 (1.50)의 χ_d 와 N8의 격자 진행방향이 받는다.

전압축 길이는

$$L_{V,j} = |dV/dq|_{q_a} L_{q,j} \quad (1.52)$$

이며, v11에서는 전이 사전의 dVdq_qa가 $|dV/dq|_{q_a}$ 역할을 한다. 전이 사전에 직접 L_V가 있으면 식 (1.49)–(1.52)를 우회하고 그 값을 쓴다.

전위가 높아지면 affinity가 커지고 장벽은 낮아진다. 활성화 지배에서

$$\frac{\partial \ln L_{q,j}}{\partial V} = -\frac{\chi_d}{RT} \frac{\partial A_j}{\partial V} < 0 \quad (1.53)$$

이다. 이 부호가 “V가 올라가면 꼬리가 짧아진다”는 체크리스트 항목이다.

N8 N8. 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전

꼬리는 평형 peak를 새로 만드는 향이 아니라 이전 전위에서 남은 점유 지연을 현재 전위로 운반하는 향이다. 따라서 핵심은 kernel의 모양보다 어느 방향이 시간적으로 과거인지 정하는 데 있다.

지연 $r_j = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 는

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}} \quad (1.54)$$

를 만족한다. $L_{q,j}$ 가 국소 상수이면 적분인자로

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq'} dq' \quad (1.55)$$

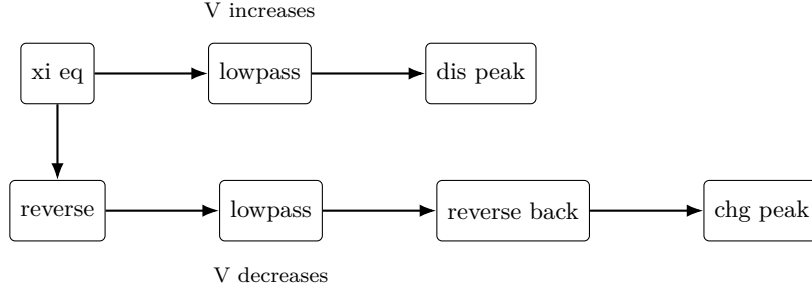


Figure 4: 인과 기억의 방향 처리. 충전에서는 식 (1.59)처럼 격자를 뒤집어 진행방향의 과거를 정의한다.

가 된다. 전압 균일격자에서는 이 합성곱을 1차 causal low-pass로 구현한다.

$$\alpha_j = \exp(-\Delta V_{\text{work}}/L_{V,j}), \quad (1.56)$$

$$\xi_{\text{lagged},k} = (1 - \alpha_j)\xi_{\text{eq},k} + \alpha_j\xi_{\text{lagged},k-1}. \quad (1.57)$$

v11의 `_causal_lowpass`는 식 (1.57)를 `lfilter` 또는 명시 loop로 계산한다.

중요한 것은 “과거”의 방향이다. 방전은 V_{work} 오름차순이 진행방향이므로 그대로 필터링한다.

$$\sigma_d \geq 0 : \quad \xi_{\text{lagged}} = \text{_causal_lowpass}(\xi_{\text{eq}}, \Delta V_{\text{work}}, L_V). \quad (1.58)$$

충전은 진행방향이 V 감소이므로 배열을 뒤집어 필터링한 뒤 다시 뒤집는다.

$$\sigma_d < 0 : \quad \xi_{\text{lagged}} = \text{_causal_lowpass}(\xi_{\text{eq}}[::-1], \Delta V_{\text{work}}, L_V)[::-1] \quad (1.59)$$

따라서 동역학 peak shape는

$$\text{peak_shape}_j = \frac{\xi_{\text{eq},j} - \xi_{\text{lagged},j}}{L_{V,j}} \quad (1.60)$$

이다. $L_{V,j}$ 가 충분히 작거나 유한하지 않으면 식 (1.41)를 쓰는 분기로 돌아간다.

$$L_{V,j} < \text{min_lag_grid_steps} \Delta V_{\text{work}} \implies \text{peak_shape}_j = \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}. \quad (1.61)$$

그림 4 때문에 충전 곡선의 dQ/dV 는 방전의 거울상으로 양수 유지된다. 마지막 절은 이 전이별 모양을 합산하고 입력축으로 되돌린다.

N9 N9. 전이 합산, 역보간, staging 초기값

마지막 단계는 각 staging transition이 만든 방향 정렬 peak를 같은 작업격자에서 더하는 것이다. 배경 C_{bg} 는 초기 baseline이고, 전이 항은 그 baseline에 선형으로 누적된다.

전이 반복의 누적식은 코드와 같은 선형 합산이다.

$$dqdv_{\text{work}}(V_{\text{work}}) = C_{\text{bg}}(V_{\text{work}}) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \text{peak_shape}_j(V_{\text{work}}). \quad (1.62)$$

N8의 동역학 분기를 펼치면 코드 진행의 닫힌 형태는

$$\frac{dQ}{dV}(V_n) = C_{bg}(V_n) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \begin{cases} \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j}, & L_{V,j} < m_{lagged}\Delta V_{work} \text{ or } L_{V,j} \text{ not finite,} \\ \frac{\xi_{eq,j} - \xi_{lagged,j}}{L_{V,j}}, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (1.63)$$

여기서 모든 $\xi_{eq,j}$ 는 식 (1.35)의 중심 U_j^d 와 폭 w_j 를 사용한다. 마지막 반환은 작업격자 값을 입력 V_n 좌표로 보간한 것이다.

$$dqdv_{out}(V_{app}) = \text{interp}(V_n, V_{work}, dqdv_{work}), \quad V_n = V_{app} - \sigma_d |I| R_n. \quad (1.64)$$

v11의 기본 staging 초기값은 네 전이 사전이다. 이 값은 신뢰값이 아니라 피팅 시작점이며, 코드 식별자는 그대로 유지한다.

transition	U	w	Q	Ω	ΔH_{rxn}	ΔS_{rxn}	ΔH_a
stage 4 $\rightarrow$ 3	0.210	0.020	0.10	6000	-11700	+29	48000
stage 3 $\rightarrow$ 2L	0.140	0.016	0.12	8000	-13500	0	46000
stage 2L $\rightarrow$ 2	0.120	0.014	0.25	10000	-13100	-5	44000
stage 2 $\rightarrow$ 1	0.085	0.012	0.50	13000	-13000	-16	40000

모든 행은 $ds_a=0.0$ 과 $dvdq_qa=0.30$ 을 기본으로 가진다. 생성자 전역 기본값은

$$\chi = 0.5, \quad R_n \geq 0, \quad z_{cut} = 4.357, \quad A_{cap,RT} = 4.0, \quad f_{floor} = 0.05, \quad m_{lagged} = 2.0. \quad (1.65)$$

식 (1.63)과 식 (1.64)이 Chapter 1의 코드-쓰기 가능한 도착점이다.

핵심. 부호 사슬은 다음 한 줄로 닫힌다.

$$V_n = V_{app} - \sigma_d |I| R_n, \quad \xi_{eq} = \text{logistic} \left[\frac{\sigma_d (V - U_j^d)}{w_j} \right], \quad U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_\eta \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}, \quad \chi_d = \chi \text{ or } 1 - \chi.$$

방전에서는 $V_{app} > V_n$ 이고 $\eta = V_{app} - V_n > 0$ 이다. 이 네 식이 서로 맞아야 방전 $V \uparrow \Rightarrow \xi \uparrow$, 충전 격자 역전, 방향 불변 양의 *peak*가 동시에 성립한다.